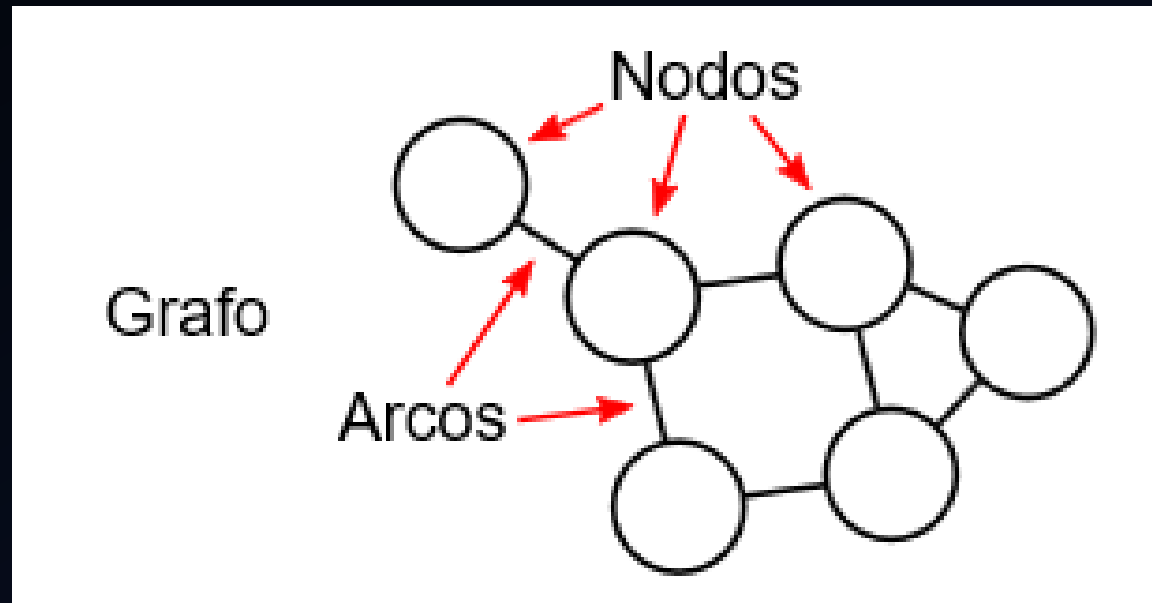


Estructura de Datos - Grafos



2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.3 Algoritmo de Warshall:

Dado un grafo dirigido G , con m vértices, $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$. Suponga que queremos encontrar la matriz de caminos del grafo G .

Warshall proporcionó un algoritmo mucho mas eficiente para encontrar la matriz de caminos $\mathbf{P}$, sin calcular las diferentes potencias de la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$ y la matriz $\mathbf{B}_m$.

Primero definimos las matrices m -cuadradas booleanas $\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \dots, \mathbf{P}_m$, de la siguiente forma, sea $\mathbf{P}_k = [p_{ij}^k]$, la entrada p_{ij}^k de la matriz $\mathbf{P}_k$, así:

$$p_{ij}^k = \begin{cases} 1 & \text{si existe un camino simple de } v_i \text{ a } v_j \text{ que no usa otros} \\ & \text{vértices aparte de posiblemente } v_1, v_2, \dots, v_k \\ 0 & \text{en caso contrario, es decir, no existe un camino} \end{cases}$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.3 Algoritmo de Warshall:

En otras palabras, paso a paso:

Para la matriz $\mathbf{P}_0$ *Todos los caminos de longitud 1* $\equiv$ Matriz de adyacencia $\mathbf{A}$

$$P_0[i, j] = \begin{cases} 1 & \text{si existe una arista del vértice } v_i \text{ al vértice } v_j \\ 0 & \text{en caso contrario, es decir, no existe una arista} \end{cases}$$

Para la matriz $\mathbf{P}_1$ *Es decir, si hay un camino de un vértice i a un vértice j pasando por un vértice intermedio x . Todos los Caminos de Longitud 1 y 2.*

$$P_1[i, j] = \begin{cases} 1 & \text{si existe un camino simple del vértice } v_i \text{ al vértice } v_j \\ & \text{que no usa o pasa por ningún otro vertice excepto por el vertice } v_i \\ 0 & \text{en caso contrario, es decir, no existe un camino} \end{cases}$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.3 Algoritmo de Warshall:

Para la matriz $\mathbf{P}_2$ Es decir, si hay un camino simple de un vértice i a un vértice j pasando por dos vértices intermedio x y y

Todos los Caminos de Longitud 1 – 2 y 3

$$\mathcal{P}_2[i, j] = \begin{cases} 1 & \text{si existe un camino simple del vértice } v_i \text{ al vértice } v_j \text{ que no usa o} \\ & \text{pasa por ningún otro vertice excepto por los vértices } v_1 \text{ y } v_2 \\ 0 & \text{en caso contrario, es decir, no existe un camino} \end{cases}$$

Y así sucesivamente hasta la matriz $\mathbf{P}_k$, podemos observar que en cada nueva matriz $\mathbf{P}$ se incorpora un nuevo vértice, este vértice coincide con el sub índice de la matriz $\mathbf{P}$ o con los vértices anteriores que forman un camino.

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.3 Algoritmo de Warshall:

Procedimiento:

En primer lugar nuestra matriz $\mathbf{P}_0$ será igual a la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$, es decir, $\mathbf{P}_0 = \mathbf{A}$.

Dado que un grafo G solo puede tener m vértices, la última matriz $\mathbf{P}_m$ será igual a la matriz de caminos $\mathbf{P}$ del grafo G , es decir, $\mathbf{P}_m = \mathbf{P}$.

Warshall observó que $\mathbf{P}_k [i, j] = 1$, solo puede ocurrir si se da uno de los siguientes casos:

- a) Existe un camino simple de v_i a v_j que no usa otros vértices excepto posiblemente $v_1, v_2, \dots, v_{k-1}$, por lo tanto;

$$\mathbf{P}_{k-1} [i, j] = 1$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

2.1.3 Algoritmo de Warshall

Procedimiento:

- b) Existe un camino simple de v_i a v_k y otro camino simple de v_k a v_j que no usen otros vértices excepto posiblemente $v_1, v_2, \dots, v_{k-1}$, por lo tanto;

$$P_{k-1}[i, k] = 1 \quad \text{y} \quad P_{k-1}[k, j] = 1$$

En resumen, los elementos de la matriz P_k se pueden obtener por medio de la siguiente formula de Warshall;

X AND Y			X OR Y		
X	Y	XY	X	Y	X+Y
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

$$P_k(i, j) = P_{k-1}(i, j) \text{ OR } [P_{k-1}(i, k) \text{ AND } P_{k-1}(k, j)]$$

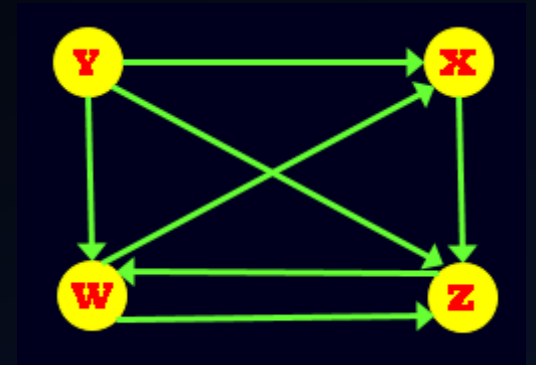
2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.3 Algoritmo de Warshall

Ejemplo:

Dado el siguiente grafo dirigido G , encontrar la matriz de caminos $\mathbf{P}$, usando el algoritmo de Warshall.



1. Encontrar la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$.

	X	Y	W	Z
X	0	0	0	1
Y	1	0	1	1
W	1	0	0	1
Z	0	0	1	0

2. Luego hacemos $\mathbf{P}_0 = \mathbf{A}$

$$\mathbf{P}_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.3 Algoritmo de Warshall

Ejemplo:

Dado el siguiente grafo dirigido G , encontrar la matriz de caminos $\mathbf{P}$, usando el algoritmo de Warshall.

$$\mathbf{P}_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3. Como el grafo G tiene 4 vértices, debemos encontrar las matrices para $k = 1, 2, 3$, y 4 , es decir, $\mathbf{P}_1$, $\mathbf{P}_2$, $\mathbf{P}_3$ y $\mathbf{P}_4$ con la formula de Warshall.

$$\mathbf{P}_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\mathbf{P}_k(i, j) = \mathbf{P}_{k-1}(i, j) \text{ OR } [\mathbf{P}_{k-1}(i, k) \text{ AND } \mathbf{P}_{k-1}(k, j)]$$

$$\mathbf{P}_1(1, 1) = \mathbf{P}_0(1, 1) \text{ OR } [\mathbf{P}_0(1, 1) \text{ AND } \mathbf{P}_0(1, 1)]$$

$$\mathbf{P}_1(1, 1) = 0 \text{ OR } [0 \text{ AND } 0]$$

$$\mathbf{P}_1(1, 1) = 0 \text{ OR } 0$$

$$\mathbf{P}_1(1, 1) = 0$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

2.1.3 Algoritmo de Warshall

Ejemplo:

3. Como el grafo G tiene 4 vértices, debemos encontrar las matrices para $k = 1, 2, 3$, y 4, es decir, P_1 , P_2 , P_3 y P_4 con la formula de Warshall.

$$P_0 = P_1 = P_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Encontrar P_3

$$P_3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ 1 & & & x \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P_k(i, j) = P_{k-1}(i, j) \text{ OR } [P_{k-1}(i, k) \text{ AND } P_{k-1}(k, j)]$$

$$P_3(4, 1) = P_2(4, 1) \text{ OR } [P_2(4, 3) \text{ AND } P_2(3, 1)]$$

$$P_3(4, 1) = 0 \text{ OR } [1 \text{ AND } 1]$$

$$P_3(4, 1) = 0 \text{ OR } 1$$

$$P_3(4, 1) = 1$$

$$K=3 \quad i=4 \quad j=4$$

Encontrar $P_3(4, 4)$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

2.1.3 Algoritmo de Warshall

Ejemplo:

3. Como el grafo G tiene 4 vértices, debemos encontrar las matrices para $k = 1, 2, 3$, y 4, es decir, $\mathbf{P}_1$, $\mathbf{P}_2$, $\mathbf{P}_3$ y $\mathbf{P}_4$ con la formula de Warshall.

$$\mathbf{P}_0 = \mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Encontrar $\mathbf{P}_3$

$$\mathbf{P}_3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ 1 & & & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\mathbf{P}_k(i, j) = \mathbf{P}_{k-1}(i, j) \text{ OR } \left[\mathbf{P}_{k-1}(i, k) \text{ AND } \mathbf{P}_{k-1}(k, j) \right]$$

$$\mathbf{P}_3(4, 4) = \mathbf{P}_2(4, 4) \text{ OR } \left[\mathbf{P}_2(4, 3) \text{ AND } \mathbf{P}_2(3, 4) \right]$$

$$\mathbf{P}_3(4, 4) = 0 \text{ OR } \left[1 \text{ AND } 1 \right]$$

$$\mathbf{P}_3(4, 4) = 0 \text{ OR } 1$$

$$\mathbf{P}_3(4, 4) = 1$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

2.1.3 Algoritmo de Warshall

Ejemplo:

3. Como el grafo G tiene 4 vértices, debemos encontrar las matrices para $k = 1, 2, 3$, y 4, es decir, $\mathbf{P}_1$, $\mathbf{P}_2$, $\mathbf{P}_3$ y $\mathbf{P}_4$ con la formula de Warshall.

$$\mathbf{P}_0 = \mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{P}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Encontrar $\mathbf{P}_4$

$$\mathbf{P}_4 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & 1 & \\ & & & \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\mathbf{P}_k(i, j) = \mathbf{P}_{k-1}(i, j) \text{ OR } [\mathbf{P}_{k-1}(i, k) \text{ AND } \mathbf{P}_{k-1}(k, j)]$$

$$\mathbf{P}_4(1, 3) = \mathbf{P}_3(1, 3) \text{ OR } [\mathbf{P}_3(1, 4) \text{ AND } \mathbf{P}_3(4, 3)]$$

$$\mathbf{P}_4(1, 3) = 0 \text{ OR } [1 \text{ AND } 1]$$

$$\mathbf{P}_4(1, 3) = 0 \text{ OR } 1$$

$$\mathbf{P}_4(1, 3) = 1$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

2.1.3 Algoritmo de Warshall

Ejemplo:

4. Después de haber encontrado $\mathbf{P}_0$, $\mathbf{P}_1$, $\mathbf{P}_2$, $\mathbf{P}_3$ y $\mathbf{P}_4$, nuestra matriz de caminos $\mathbf{P}$, será igual a la ultima matriz encontrada, es decir, $\mathbf{P}_4 = \mathbf{P}$

$$\mathbf{P}_0 = \mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.4 Algoritmo de Warshall y Cerradura Transitiva:

El algoritmo de Warshall encuentra si existe un camino, sin tomar en cuenta la longitud, entre cada uno de los vértices de un grafo dirigido.

El algoritmo de Warshall, se basa en un concepto llamado “*Cerradura Transitiva*” de la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$.

A partir de una matriz inicial compuesta de ceros y unos, se obtiene una nueva matriz denominada “*matriz de cerradura transitiva*”, en la que se muestran todas las posibles uniones entre los vértices, directa o indirectamente.

Es decir, si del vértice A al vértice B no hay una arista directa, es posible que si haya una arista del vértice A al vértice C y luego una arista del vértice C al vértice B. Todos estos caminos los veremos reflejado en la matriz final.

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.4 Algoritmo de Warshall y Cerradura Transitiva:

Procedimiento:

En primer lugar nuestra matriz $\mathbf{P}_0$ será igual a la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$, es decir, $\mathbf{P}_0 = \mathbf{A}$.

Para encontrar la siguiente matriz hay que hacer referencia a los valores de los elementos de la matriz anterior.

Es decir, para encontrar todos los elementos de la matriz $\mathbf{P}_1$, debemos copiar todos los valores de 1, de la matriz anterior $\mathbf{P}_0$, y colocarlos en la nueva matriz, en este caso $\mathbf{P}_1$.

El siguiente paso es realizar una relación cruzada entre la fila y la columna, que corresponda al subíndice de la nueva matriz, es decir k , en la matriz anterior.

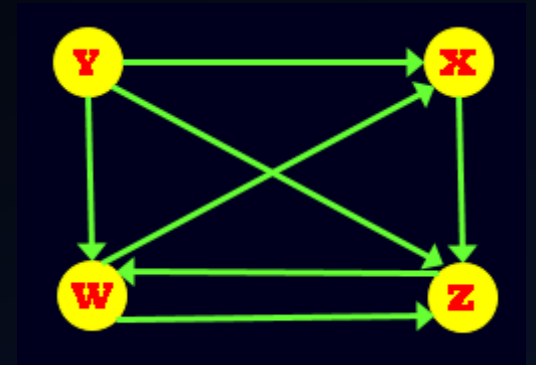
2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.4 Algoritmo de Warshall y Cerradura Transitiva:

Ejemplo:

Dado el siguiente grafo dirigido G , encontrar la matriz de caminos $\mathbf{P}$, usando el algoritmo de Warshall y cerradura transitiva.



1. Encontrar la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$.

	X	Y	W	Z
X	0	0	0	1
Y	1	0	1	1
W	1	0	0	1
Z	0	0	1	0

2. Luego hacemos $\mathbf{P}_0 = \mathbf{A}$

$$\mathbf{P}_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.4 Algoritmo de Warshall y Cerradura Transitiva:

Ejemplo:

3. Encontrar la matriz $\mathbf{P}_1$

$$\mathbf{P}_0 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\mathbf{P}_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Columna 1: 2, 3

Fila 1: 4

(2, 4) (3, 4)

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.4 Algoritmo de Warshall y Cerradura Transitiva:

Ejemplo:

4. Encontrar la matriz $\mathbf{P}_2$

$$\mathbf{P}_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\mathbf{P}_2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Columna 2: 0

Fila 2: 1, 3, 4

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.4 Algoritmo de Warshall y Cerradura Transitiva:

Ejemplo:

5. Encontrar la matriz $\mathbf{P}_3$

$$\mathbf{P}_2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\mathbf{P}_3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Columna 3: 2, 4

Fila 3: 1, 4

(2, 1) (2, 4)

(4, 1) (4, 4)

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

2.1.4 Algoritmo de Warshall y Cerradura Transitiva:

Ejemplo:

6. Encontrar la matriz $\mathbf{P}_4$

$\mathbf{P}_3 =$

	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	1	0	1	1
3	1	0	0	1
4	1	0	1	1

$\mathbf{P}_4 =$

	1	2	3	4
1	1	0	1	1
2	1	0	1	1
3	1	0	1	1
4	1	0	1	1

Columna 4: 1, 2, 3, 4

Fila 4: 1, 3, 4

(1, 1) (1, 3) (1, 4)

(2, 1) (2, 3) (2, 4)

(3, 1) (3, 3) (3, 4)

(4, 1) (4, 3) (4, 4)

Gracias.....